

계단 수

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초	128 MB	17985	9798

문제

45656이란 수를 보자.

이 수는 인접한 모든 자리의 차이가 1이다. 이런 수를 계단 수라고 한다.

N이 주어질 때, 길이가 N이면서 0부터 9까지 숫자가 모두 등장하는 계단 수가 총 몇 개 있는지 구하는 프로그램을 작성하시오. 0으로 시작하는 수는 계단수가 아니다.

입력

첫째 줄에 N이 주어진다. N은 1보다 크거나 같고, 100보다 작거나 같은 자연수이다.

출력

첫째 줄에 정답을 1,000,000,000으로 나눈 나머지를 출력한다.

예제 입력 1

10

예제 출력 1

1

힌트

참고로, N=1일때부터, N=40일 때 까지 답을 모두 더하면 126461847755이 나온다.

출처

- 문제를 번역한 사람: [baekjoon](#)

알고리즘 분류

- [다이나믹 프로그래밍](#)
- [비트마스킹](#)
- [비트필드를 이용한 다이나믹 프로그래밍](#)

